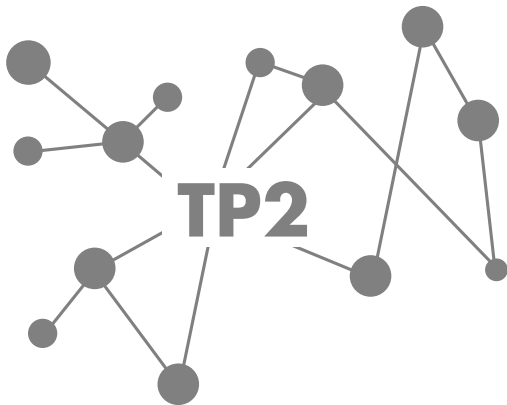
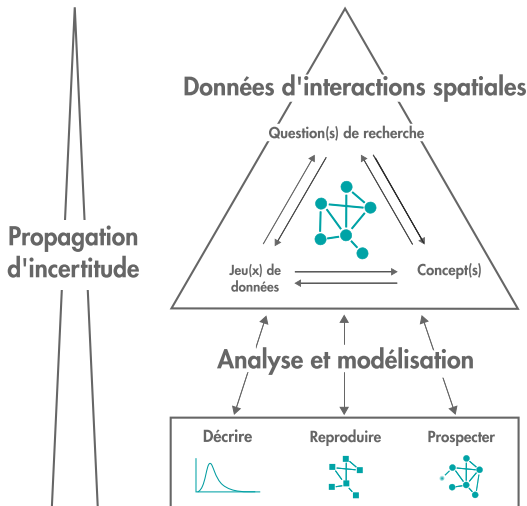


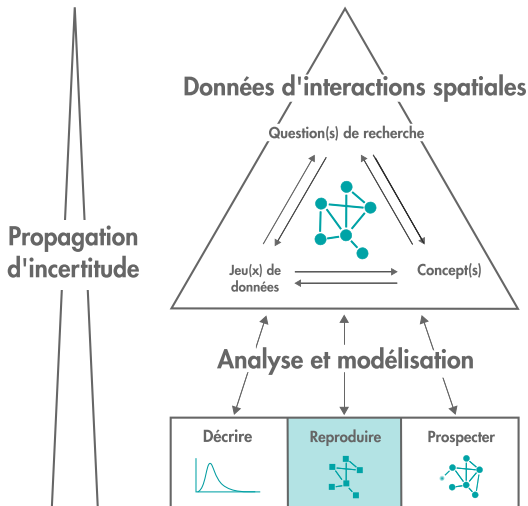


Estimation des flux domicile-travail

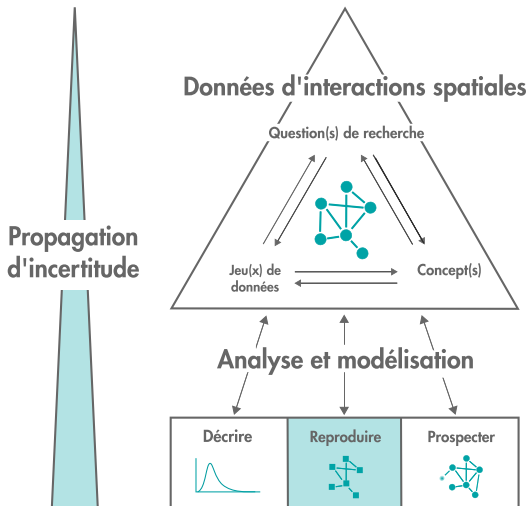
Cadre méthodologique



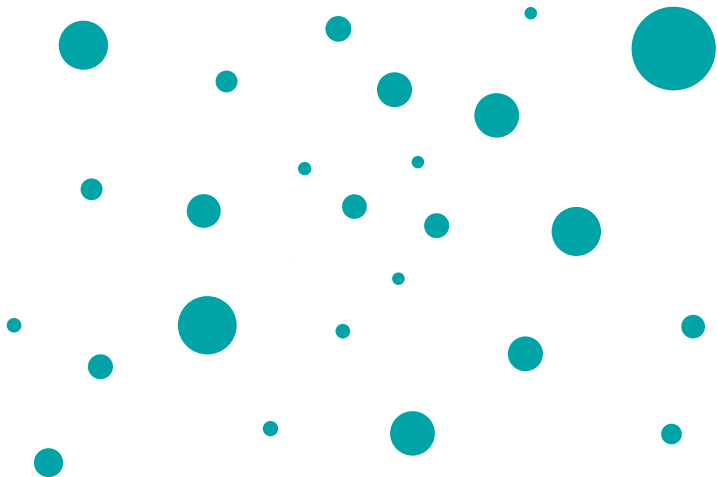
Cadre méthodologique



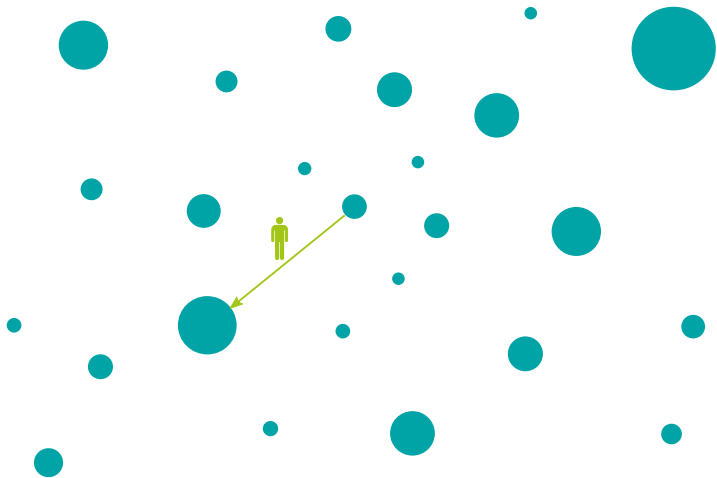
Cadre méthodologique



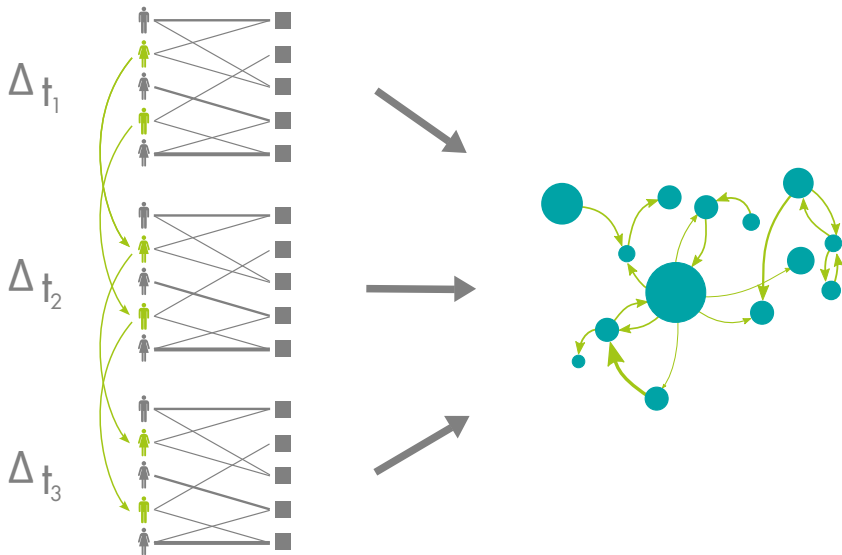
Flux domicile-travail (navettage)



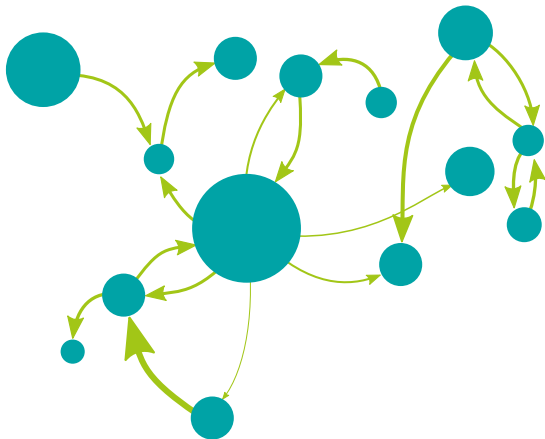
Flux domicile-travail (navettage)



Projection de réseaux bipartites



Réseau spatial dirigé et pondéré



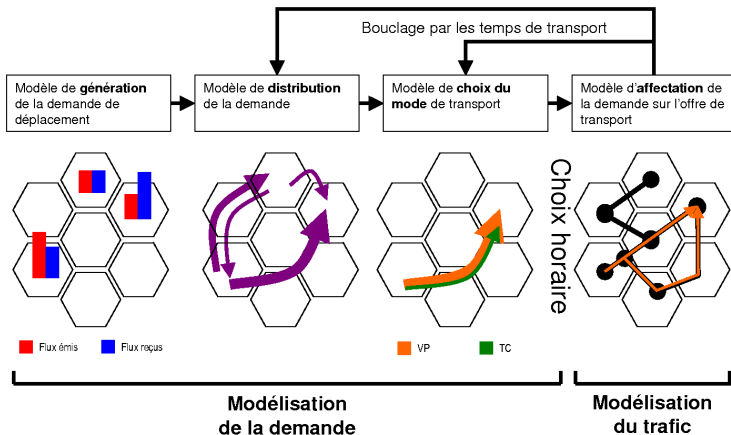
Matrice Origine-Destination (OD)

T_{ij}		j				
		1	2	3	4	5
i	1	0	1	8	4	0
	2	2	0	2	35	3
	3	13	1	0	9	4
	4	1	23	2	0	1
	5	5	34	8	2	0

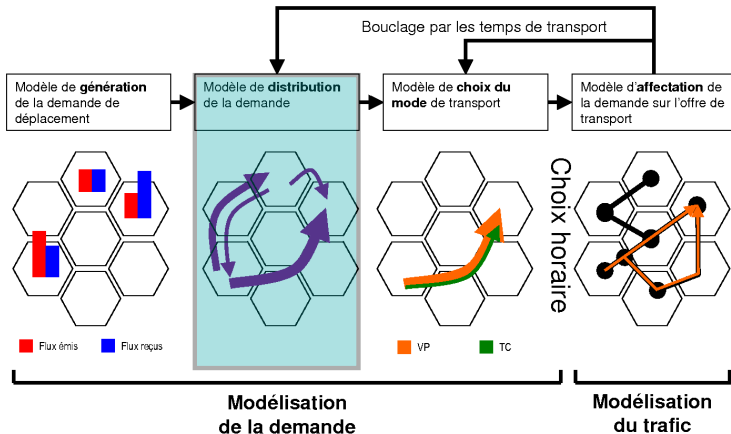
Estimation de matrices OD

	1	2	3	4	5	
1	$\tilde{T}_{ij}$					13
2						42
3						27
4						27
5						49
	21	59	20	50	8	158

Modélisation des transports



Modélisation des transports



Données en entrée

Les masses

	55	120	45	40	45
55					
120					
45					
40					
45					

m_i m_j

Le coût

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

d_{ij} ou s_{ij}

Les marges

	1	2	3	4	5
1	0	1	8	4	0
2	2	0	2	35	3
3	13	1	0	9	4
4	1	23	2	0	1
5	5	34	8	2	0

O_i

21	59	20	50	8
----	----	----	----	---

D_j

N=158

Données en entrée

Les masses

	55	120	45	40	45
55					
120					
45					
40					
45					

m_i m_j

Le coût

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

d_{ij} ou s_{ij}

Les marges

	1	2	3	4	5
1	0	1	8	4	0
2	2	0	2	35	3
3	13	1	0	9	4
4	1	23	2	0	1
5	5	34	8	2	0

O_i

21	59	20	50	8
----	----	----	----	---

D_j

N=158

Données en entrée

Les masses

	55	120	45	40	45
55					
120					
45					
40					
45					

m_i m_j

Le coût

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

d_{ij} ou s_{ij}

Les marges

	1	2	3	4	5
1	0	1	8	4	0
2	2	0	2	35	3
3	13	1	0	9	4
4	1	23	2	0	1
5	5	34	8	2	0

O_i

21	59	20	50	8
----	----	----	----	---

D_j

N=158

Données en entrée

Les masses

	55	120	45	40	45
55					
120					
45					
40					
45					

m_i m_j

Le coût

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

d_{ij} ou s_{ij}

Les marges

	1	2	3	4	5
1	0	1	8	4	0
2	2	0	2	35	3
3	13	1	0	9	4
4	1	23	2	0	1
5	5	34	8	2	0

13
42
27
27
49

O_i

21	59	20	50	8
----	----	----	----	---

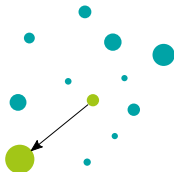
D_j

N=158

Les modèles d'interactions spatiales

Gravitaire

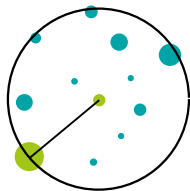
$$\hat{T}_{ij} = N \frac{m_i m_j}{f(d_{ij})}$$



Radiation

Intervening opportunities

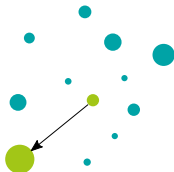
$$O_i \frac{m_i m_j}{f(s_{ij})}$$



Les modèles d'interactions spatiales

Gravitaire

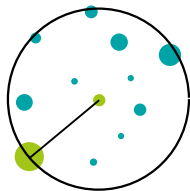
$$\hat{\tau}_{ij} = \boxed{N} \frac{m_i m_j}{f(d_{ij})}$$



Radiation

Intervening opportunities

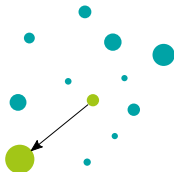
$$\boxed{O_i} \frac{m_i m_j}{f(s_{ij})}$$



Les modèles d'interactions spatiales

Gravitaire

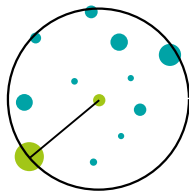
$$\hat{\tau}_{ij} = N \frac{m_i m_j}{f(d_{ij})}$$



Radiation

Intervening opportunities

$$O_i \frac{m_i m_j}{f(s_{ij})}$$



Les modèles d'interactions spatiales

$$f(d_{ij}) = e^{-\beta d_{ij}}$$

Les modèles d'interactions spatiales

$$f(d_{ij}) = e^{-\beta d_{ij}}$$

Les modèles d'interactions spatiales

$$p_{ij} = \mathbb{P}(i) \mathbb{P}(1|i, j)$$

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

$$\sum \left(\begin{array}{c|ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 1 & & & & & \\ 2 & & & & & \\ 3 & & & & & \\ 4 & & & & & \\ 5 & & & & & \end{array} \right)$$

Les modèles d'interactions spatiales

Unconstrained

	1	2	3	4	5	
1	0	3	3	3	7	13
2	3	0	7	13	17	42
3	5	4	0	7	12	27
4	1	13	5	0	5	27
5	5	23	13	9	0	49
21	59	20	50	8	158	

Production constrained

	1	2	3	4	5	
1	0	1	2	3	7	13
2	3	0	9	13	17	42
3	3	4	0	8	12	27
4	1	15	5	0	6	27
5	6	22	13	8	0	49
21	59	20	50	8	158	

Attraction constrained

	1	2	3	4	5	
1	0	3	2	4	1	13
2	5	0	5	20	3	42
3	5	6	0	11	3	27
4	3	17	3	0	1	27
5	8	33	10	15	0	49
21	59	20	50	8	158	

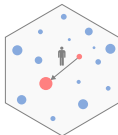
Doubly constrained

	1	2	3	4	5	
1	0	3	2	4	1	13
2	5	0	5	20	4	42
3	5	7	0	11	2	27
4	2	17	4	0	1	27
5	9	32	9	15	0	49
21	59	20	50	8	158	

Comparaison de modèles

$$CPC(T, \tilde{T}) = \frac{2 \sum_{i,j=1}^n \min(T_{ij}, \tilde{T}_{ij})}{\sum_{i,j=1}^n T_{ij} + \sum_{i,j=1}^n \tilde{T}_{ij}}$$

Estimation des flux domicile-travail



- ▶ Prise en main du package TDLM
- ▶ Cas des déplacements inter-communaux dans le département de l'Hérault en 2020
- ▶ Analyse, modélisation et visualisation